Modul Pembinaan Olimpiade Matematika SMP
Bab 2: Kombinatorika

Edisi Guru

Halo lagi, Calon Sang Juara!

Di Bab 1 kamu sudah belajar mencari pola pada bilangan. Sekarang kita belajar **menghitung banyaknya cara**: berapa banyak susunan, pilihan, atau kemungkinan, tanpa harus menuliskannya satu per satu. Kalau bingung, jangan langsung cari rumus. Coba dulu dengan angka kecil, tulis semua kemungkinannya, lalu lihat polanya.

Cara memakai modul ini. Sama seperti Bab 1: setiap topik dimulai dengan **Ayo Selidiki**, lalu dibagi menjadi beberapa langkah kecil. Di setiap langkah ada contoh, lalu kamu langsung mencoba sendiri di kotak **Sekarang Giliranmu**. Di akhir topik ada latihan soal dari Level 1 sampai Level 5.

Catatan untuk Guru

Rencana pertemuan (90 menit per pertemuan): satu topik untuk satu pertemuan. Topik 4 (Kombinasi) boleh dua pertemuan. Satu pertemuan terakhir untuk Soal Campuran.

Saran umum. Tunda memberi rumus. Biarkan siswa mendaftar semua kemungkinan untuk kasus kecil di Ayo Selidiki. Rumus baru diberikan setelah mereka merasa "capek mendaftar".

Level 4 dan 5 adalah soal uraian. Nilailah dari kelengkapan alasan, bukan hanya jawaban akhir.

Topik 1: Aturan Penjumlahan dan Perkalian

Catatan untuk Guru

Kesalahan yang paling sering muncul: menjumlah padahal harus mengali, lupa bahwa angka 0 tidak boleh di depan, dan mengisi kotak dari kiri padahal syaratnya ada di kotak kanan.

Ayo Selidiki!

Di kantin ada 3 makanan (Nasi goreng, Mi ayam, Bakso) dan 4 minuman (Es teh, Es jeruk, Susu, Air). Kamu membeli satu makanan **dan** satu minuman. Isi setiap kotak dengan pasangannya, misalnya "Bakso + Susu".

	Es teh	Es jeruk	Susu	Air
Nasi goreng	NG + Es teh			
Mi ayam				
Bakso				

Sekarang jawab:

1. Ada berapa pasangan seluruhnya? Bisakah kamu menghitungnya tanpa mengisi tabel?
2. Kalau kantin menambah 1 minuman, pasangannya bertambah berapa?
3. Kalau kamu hanya boleh membeli **satu saja**, makanan atau minuman, ada berapa pilihan?

Tabelnya punya 3 baris dan 4 kolom, jadi ada $3 \times 4 = 12$ pasangan. Tapi kalau hanya membeli satu saja, pilihannya $3 + 4 = 7$. Kapan dikali dan kapan dijumlah? Itulah yang akan kita pelajari.

Langkah 1: Aturan perkalian (kata kunci: DAN)

Kalau sebuah kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap, **kalikan** banyak pilihan di setiap tahap.

> **Contoh.** Rudi punya 3 baju, 2 celana, dan 2 pasang sepatu. Ada berapa cara ia berpakaian?
>
> *Jawab:* Pilih baju **dan** celana **dan** sepatu: $3 \times 2 \times 2 = \mathbf{12}$ cara.

Sekarang Giliranmu!

a. Toko roti punya 4 rasa roti dan 3 jenis selai. Banyak pasangan roti dan selai _____.

b. Dua koin dan satu dadu dilempar bersamaan. Banyak hasil yang mungkin _____.

Langkah 2: Aturan penjumlahan (kata kunci: ATAU)

Kalau kita hanya memilih **salah satu** dari beberapa kelompok, **jumlahkan** banyak pilihannya.

> **Contoh.** Di kantin ada 5 jenis roti dan 3 jenis nasi. Andi hanya ingin membeli satu makanan. Ada berapa pilihan?
>
> *Jawab:* Andi memilih roti **atau** nasi, jadi $5 + 3 = \mathbf{8}$ pilihan.

Sekarang Giliranmu!

a. Di rak ada 7 novel dan 5 komik. Dina meminjam satu buku. Banyak pilihannya _____.

b. Dari kota A ke kota B ada 2 jalur darat dan 3 jalur laut. Banyak cara pergi _____.

Langkah 3: Teknik kotak

Untuk menyusun bilangan, gambar kotak sebanyak digitnya, isi setiap kotak dengan banyak pilihannya, lalu kalikan. Kalau angka tidak boleh berulang, pilihannya berkurang satu per satu.

> **Contoh.** Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dibuat bilangan 3 digit tanpa angka berulang. Ada berapa bilangan?
>
> *Jawab:* Ratusan 5 pilihan, puluhan tinggal 4, satuan tinggal 3. Jadi $5 \times 4 \times 3 = \mathbf{60}$ bilangan.

Sekarang Giliranmu!

a. Bilangan 2 digit dari angka 1, 2, 3 (boleh berulang) ada _____.

b. Bilangan 3 digit dari angka 1 sampai 6 tanpa angka berulang ada _____.

Langkah 4: Kotak yang punya syarat

Kotak yang punya syarat (misalnya harus genap) diisi **paling dulu**. Ingat juga, angka 0 tidak boleh berada di depan.

> **Contoh.** Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dibuat bilangan 3 digit ganjil tanpa angka berulang. Ada berapa bilangan?
>
> *Jawab:* Satuan punya syarat, jadi diisi duluan: 1, 3, atau 5 (3 pilihan). Ratusan tinggal 4 pilihan, puluhan tinggal 3. Jadi $3 \times 4 \times 3 = \mathbf{36}$ bilangan.

Sekarang Giliranmu!

a. Bilangan genap 2 digit dari angka 1, 2, 3, 4 tanpa angka berulang ada _____.

b. Bilangan 2 digit dari angka 0, 1, 2, 3 tanpa angka berulang ada _____.

Rangkuman

1. DAN (tahap demi tahap): kalikan.
2. ATAU (pilih salah satu): jumlahkan.
3. Teknik kotak: isi setiap kotak dengan banyak pilihannya, lalu kalikan.
4. Kotak bersyarat diisi paling dulu. Angka 0 tidak boleh di depan.

Kunci Giliranmu: Langkah 1: 12, 24. Langkah 2: 12, 5. Langkah 3: 9, 120. Langkah 4: 6, 9.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Rina punya 4 kaos dan 3 rok. Ada berapa pasangan kaos dan rok yang bisa ia pakai?

   Jawaban: 12. 4×3.

2. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dan dari kota B ke kota C ada 4 jalan. Ada berapa rute dari A ke C lewat B?

   Jawaban: 12. 3×4.

3. **(Kode Loker)** Kode loker terdiri dari 1 huruf (A sampai E) lalu 1 angka (0 sampai 9), misalnya C7. Ada berapa kode yang mungkin?

   Jawaban: 50. 5×10.

4. Tiga koin dilempar bersamaan. Ada berapa hasil yang mungkin?

   Jawaban: 8. $2 \times 2 \times 2$. Cocok untuk latihan menggambar diagram pohon.

5. Di toko ada 4 jenis pensil dan 6 jenis pulpen. Dina hanya ingin membeli satu alat tulis. Ada berapa pilihan?

   Jawaban: 10. $4 + 6$.

Level 2: Eksplorasi

6. Ada berapa bilangan 3 digit yang bisa dibuat dari angka 0, 1, 2, 3, 4 jika angkanya boleh berulang?

   Jawaban: 100. Ratusan 4 pilihan (bukan 0), puluhan 5, satuan 5.

7. Ada berapa bilangan genap 3 digit yang bisa dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa angka berulang?

   Jawaban: 24. Satuan 2 atau 4 (2 pilihan), lalu ratusan 4, puluhan 3.

8. **(PIN Ponsel)** PIN terdiri dari 4 digit (0–9) yang semuanya berbeda. Ada berapa PIN yang mungkin?

   Jawaban: 5040. $10 \times 9 \times 8 \times 7$. Di sini 0 boleh di depan karena PIN bukan bilangan.

9. **(Kode Brankas)** Kode brankas terdiri dari 3 digit (0–9). Digit pertama ganjil, digit kedua genap, dan digit ketiga bilangan prima. Ada berapa kode yang mungkin?

   Jawaban: 100. Ganjil 5 pilihan, genap 5 pilihan (0 termasuk genap), prima 4 pilihan (2, 3, 5, 7).

10. Ada berapa bilangan 3 digit yang semua digitnya ganjil?

    Jawaban: 125. $5 \times 5 \times 5$.

Level 3: Tantangan OSK

11. Ada berapa bilangan genap 3 digit yang ketiga digitnya berbeda?

Jawaban: 328. Bagi dua kasus. Satuan 0: $9 \times 8 = 72$. Satuan 2, 4, 6, atau 8: $4 \times 8 \times 8 = 256$ (ratusan tidak boleh 0 dan tidak boleh sama dengan satuan).

12. Ada berapa bilangan 4 digit yang keempat digitnya berbeda dan habis dibagi 5?

    Jawaban: 952. Satuan 0: $9 \times 8 \times 7 = 504$. Satuan 5: $8 \times 8 \times 7 = 448$.

13. **(Peta Harta Karun)** Dari A ke D bisa lewat B atau lewat C. Dari A ke B ada 2 jalan, B ke D ada 3 jalan, A ke C ada 3 jalan, dan C ke D ada 2 jalan. Ada juga 1 jalan rahasia langsung dari A ke D. Ada berapa rute dari A ke D?

    Jawaban: 13. $2 \times 3 + 3 \times 2 + 1$.

14. **(Bendera Kelas)** Bendera terdiri dari 3 garis mendatar dan tersedia 4 warna. Dua garis yang bersebelahan tidak boleh sama warnanya. Ada berapa bendera yang bisa dibuat?

    Jawaban: 36. Atas 4 pilihan, tengah 3, bawah 3 (asal beda dari tengah).

15. Ada berapa bilangan ganjil 3 digit yang digitnya berbeda dan kurang dari 500?

    Jawaban: 144. Ratusan 1 atau 3: satuan 4 pilihan, puluhan 8, jadi $2 \times 4 \times 8 = 64$. Ratusan 2 atau 4: satuan 5 pilihan, puluhan 8, jadi $2 \times 5 \times 8 = 80$.

Level 4: Setara OSP (Provinsi)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

16. Buktikan bahwa bilangan $2^a \times 3^b$ mempunyai tepat $(a+1)(b+1)$ faktor positif.

    Jawaban: bukti. Setiap faktor dari $2^a \times 3^b$ hanya boleh memuat faktor prima 2 dan 3, dengan pangkat yang tidak melebihi pangkat aslinya. Jadi setiap faktor berbentuk $2^x \times 3^y$ dengan x dari 0 sampai a dan y dari 0 sampai b.
    Memilih x ada $a+1$ cara, *dan* memilih y ada $b+1$ cara. Setiap pasangan (x, y) menghasilkan faktor yang berbeda (karena faktorisasi prima tunggal). Dengan aturan perkalian, banyak faktornya $(a+1)(b+1)$. ■
    Ini adalah alasan rumus banyak faktor di Bab 1, Topik 5.

Level 5: Setara OSN (Nasional)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

17. Tentukan banyaknya bilangan 4 digit yang hasil kali digit-digitnya sama dengan 12. Jelaskan bahwa tidak ada yang terlewat.

    Jawaban: 36. Tidak ada digit 0 (hasil kalinya akan 0). Digit yang membagi 12 hanya 1, 2, 3, 4, 6. Cari semua kumpulan 4 digit yang hasil kalinya 12, diurutkan dari kecil: $\{1,1,2,6\}$, $\{1,1,3,4\}$, $\{1,2,2,3\}$. Tidak ada yang lain: kalau ada digit 6, tiga digit lainnya berhasil kali 2, yaitu $\{1,1,2\}$; kalau ada 4 (tanpa 6), sisanya berhasil kali 3, yaitu $\{1,1,3\}$; kalau tidak ada 4 dan 6, digitnya hanya 1, 2, 3, dan $12 = 2 \times 2 \times 3$ memberi $\{1,2,2,3\}$.
    Setiap kumpulan berisi 4 digit dengan satu digit kembar, jadi bisa disusun $\frac{4!}{2!} = 12$ cara. Totalnya $3 \times 12 = 36$.

Topik 2: Menghitung dengan Cerdik

Catatan untuk Guru

Banyak siswa akan menjawab "dari halaman 5 sampai 10 ada 5 halaman". Biarkan mereka menulis nomornya satu per satu di Ayo Selidiki supaya menemukan sendiri aturan $b-a+1$.

Ayo Selidiki!

Rani membaca buku dari halaman 5 sampai halaman 10. Tuliskan semua nomor halaman yang ia baca: _____

Lengkapi tabel berikut (boleh dengan menulis nomornya).

Halaman	5 sampai 10	3 sampai 9	10 sampai 20	1 sampai 50
Banyak halaman				

Sekarang jawab:

1. Apakah banyak halaman dari 5 sampai 10 sama dengan $10 - 5$?
2. Tebak aturan untuk menghitung banyak bilangan dari a sampai b.

Dari halaman 5 sampai 10 ada 6 halaman, bukan 5! Banyak bilangan dari a sampai b adalah $b - a + 1$. Ini contoh menghitung dengan cerdik tanpa menulis semuanya.

Langkah 1: Banyak bilangan dari a sampai b

Banyak bilangan dari a sampai b adalah $\mathbf{b - a + 1}$. Jangan lupa tambah 1!

> **Contoh.** Ada berapa bilangan dari 15 sampai 87?
>
> *Jawab:* $87 - 15 + 1 = \mathbf{73}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Banyak bilangan dari 100 sampai 250 adalah _____.

b. Kursi bernomor 12 sampai 40. Banyak kursinya _____.

Langkah 2: Banyak kelipatan

Banyak kelipatan k dari 1 sampai n adalah hasil bagi $n \div k$ (sisanya dibuang). Kalau tidak mulai dari 1, kurangi dengan kelipatan yang tidak ikut.

> **Contoh.** Ada berapa kelipatan 4 dari 30 sampai 100?
>
> *Jawab:* Kelipatan 4 dari 1 sampai 100 ada 25. Dari 1 sampai 29 ada 7. Jadi $25 - 7 = \mathbf{18}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Banyak kelipatan 5 dari 1 sampai 100 adalah _____.

b. Banyak kelipatan 3 dari 50 sampai 100 adalah _____.

Langkah 3: Hitung yang tidak diminta

Kadang lebih mudah menghitung yang **tidak** diminta, lalu mengurangkannya dari semua. Cara ini cocok untuk soal yang ada kata "paling sedikit satu".

Contoh. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 1000 yang memuat angka 7?

Jawab: Hitung yang **tidak** memuat angka 7. Tulis 1 sampai 999 sebagai 3 digit (001 sampai 999). Setiap digit punya 9 pilihan (selain 7): $9 \times 9 \times 9 = 729$, tapi 000 ikut terhitung, jadi 728. Angka 1000 juga tidak memuat 7. Jadi yang memuat angka 7 ada $1000 - 728 - 1 = \mathbf{271}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Banyak bilangan 2 digit yang memuat angka 3 adalah _____.

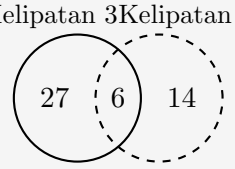
b. Tiga koin dilempar. Banyak hasil yang memuat paling sedikit satu Gambar _____.

Langkah 4: Dua kelompok yang beririsan

Banyak (A atau B) = banyak A + banyak B − banyak (A dan B). Bagian irisan dikurangi karena terhitung dua kali.

Contoh. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5?

Jawab: Kelipatan 3 ada 33, kelipatan 5 ada 20, dan kelipatan 15 (habis dibagi keduanya) ada 6. Jadi $33 + 20 - 6 = \mathbf{47}$.



Sekarang Giliranmu!

a. Banyak bilangan dari 1 sampai 60 yang habis dibagi 2 atau 3 adalah _____.

b. Dari 40 siswa, 25 ikut futsal, 20 ikut voli, dan 10 ikut keduanya. Yang tidak ikut keduanya _____ siswa.

Rangkuman

1. Banyak bilangan dari a sampai b adalah $b - a + 1$.
2. Banyak kelipatan k dari 1 sampai n adalah $n \div k$ (sisanya dibuang).
3. "Paling sedikit satu": hitung semua dikurangi yang tidak diminta.
4. A atau B = A + B − (A dan B).

Kunci Giliranmu: Langkah 1: 151, 29. Langkah 2: 20, 17. Langkah 3: 18, 7. Langkah 4: 40, 5.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Ada berapa bilangan bulat dari 23 sampai 77?

   Jawaban: 55. $77 - 23 + 1$.

2. **(Membaca Novel)** Rani membaca novel dari halaman 12 sampai halaman 150. Berapa halaman yang ia baca?

   Jawaban: 139. $150 - 12 + 1$.

3. Ada berapa kelipatan 7 dari 1 sampai 200?

   Jawaban: 28. $200 \div 7 = 28$ sisa 4.

4. **(Tiang Bendera)** Di sepanjang jalan lurus 20 meter dipasang tiang bendera setiap 2 meter, termasuk di kedua ujungnya. Ada berapa tiang?

   Jawaban: 11. Tiang di posisi 0, 2, 4, ..., 20.

5. Ada berapa bilangan genap dari 10 sampai 50?

   Jawaban: 21. 10, 12, ..., 50 sama dengan $2 \times 5, \ldots, 2 \times 25$. Jadi $25 - 5 + 1$.

Level 2: Eksplorasi

6. Ada berapa kelipatan 6 dari 100 sampai 300?

   Jawaban: 34. Kelipatan 6 dari 1–300 ada 50, dari 1–99 ada 16.

7. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 200 yang habis dibagi 2 atau 3?

   Jawaban: 133. $100 + 66 - 33$.

8. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5?

   Jawaban: 40. Yang habis dibagi 2 atau 5 ada $50 + 20 - 10 = 60$. Jadi $100 - 60$.

9. **(Uang Saku)** Ada berapa cara membayar Rp10.000 dengan lembaran Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000? (Tidak harus memakai semua jenis uang.)

   Jawaban: 10. Daftar berdasarkan banyak lembar Rp5.000. Dua lembar: 1 cara. Satu lembar: sisa Rp5.000 dibayar dengan 0, 1, atau 2 lembar Rp2.000, jadi 3 cara. Nol lembar: sisa Rp10.000 dibayar dengan 0 sampai 5 lembar Rp2.000, jadi 6 cara.

10. **(Survei Kelas)** Di kelas berisi 30 siswa, 18 suka Matematika, 15 suka IPA, dan 7 suka keduanya. Berapa siswa yang tidak suka keduanya?

    Jawaban: 4. $30 - (18 + 15 - 7)$.

Level 3: Tantangan OSK

11. Ada berapa bilangan 3 digit yang memuat paling sedikit satu angka 5?

Jawaban: 252. Semua bilangan 3 digit ada 900. Yang tanpa angka 5 ada $8 \times 9 \times 9 = 648$.

12. Empat koin dilempar bersamaan. Ada berapa hasil yang memuat paling sedikit satu sisi Gambar?

    Jawaban: 15. $16 - 1$.

13. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 1000 yang bukan bilangan kuadrat dan bukan bilangan pangkat tiga?

    Jawaban: 962. Kuadrat ada 31 ($31^2 = 961$), pangkat tiga ada 10, yang keduanya sekaligus ada 3 (1, 64, 729). Jadi $1000 - (31 + 10 - 3)$.

14. Ada berapa bilangan 3 digit yang jumlah digitnya 5?

    Jawaban: 15. Ratusan 5: 1 bilangan. Ratusan 4: 2. Ratusan 3: 3. Ratusan 2: 4. Ratusan 1: 5.

15. Ada berapa segitiga yang panjang sisinya bilangan bulat dan kelilingnya 12?

    Jawaban: 3. Urutkan sisi $a \leq b \leq c$ dan pakai syarat $a + b > c$. Hasilnya (2, 5, 5), (3, 4, 5), dan (4, 4, 4).

Level 4: Setara OSP (Provinsi)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

16. Buktikan bahwa banyak bilangan 3 digit yang jumlah digitnya 5 sama dengan banyak bilangan 3 digit yang jumlah digitnya 23, *tanpa* menghitung keduanya.

    Jawaban: bukti. Pasangkan bilangan abc (jumlah digit 5) dengan bilangan $(10 - a)(9 - b)(9 - c)$. Jumlah digitnya $28 - (a + b + c) = 28 - 5 = 23$.
    Pasangan ini sah: karena $1 \leq a \leq 9$, maka $1 \leq 10 - a \leq 9$ (tetap digit depan yang bukan 0), dan $9 - b$, $9 - c$ tetap digit 0 sampai 9. Sebaliknya, setiap bilangan dengan jumlah digit 23 bisa dikembalikan dengan cara yang sama. Jadi setiap bilangan di kelompok pertama punya tepat satu pasangan di kelompok kedua, dan banyaknya sama. ■
    (Keduanya ada 15.) Ide memasangkan seperti ini disebut korespondensi satu-satu.

Level 5: Setara OSN (Nasional)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

17. Tentukan banyaknya bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 2, 3, maupun 5. Jelaskan caramu.

    Jawaban: 266. Hitung yang habis dibagi 2, 3, atau 5, dengan aturan tiga kelompok: tambahkan masing-masing, kurangi irisan dua-dua, lalu tambahkan irisan ketiganya.
    Habis dibagi 2: 500, dibagi 3: 333, dibagi 5: 200. Dibagi 6: 166, dibagi 10: 100, dibagi 15: 66. Dibagi 30: 33.
    Yang habis dibagi 2, 3, atau 5 ada $500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$. Jadi yang tidak habis dibagi ketiganya ada $1000 - 734 = 266$.
    Irisan ketiganya ditambahkan lagi karena ikut terkurangi tiga kali saat mengurangi irisan dua-dua. Jelaskan dengan gambar Venn tiga lingkaran.

Topik 3: Permutasi (Menyusun)

Catatan untuk Guru

Ayo Selidiki bisa diperagakan dengan 3 siswa yang berbaris di depan kelas. Untuk huruf kembar (Langkah 3), tulis keenam susunan MAMA di papan supaya siswa melihat sendiri kenapa harus dibagi.

Ayo Selidiki!

Tiga huruf A, B, C akan disusun berjajar. Tuliskan semua susunannya.

ABC	ACB				

Sekarang lengkapi tabel ini (coba tebak untuk 4 dan 5 huruf).

Banyak huruf	1	2	3	4	5
Banyak susunan	1	2			

Apa polanya? Coba lihat: $2 = 2 \times 1$, lalu $6 = 3 \times 2 \times 1$. Untuk 4 huruf, posisi pertama ada 4 pilihan, posisi kedua 3, dan seterusnya, jadi $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Langkah 1: Faktorial

$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$, dibaca "$n$ faktorial". Contoh: $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$. Menyusun n benda berbeda ada $n!$ cara.

> **Contoh.** Lima sahabat berfoto berjajar. Ada berapa susunan?
>
> *Jawab:* $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 =$ **120** susunan.

Sekarang Giliranmu!

a. Banyak cara 6 orang antre di kasir adalah _____.

b. Nilai $\dfrac{6!}{4!}$ adalah _____.

Langkah 2: Memilih juara (urutan penting)

Kalau hanya sebagian yang disusun, misalnya juara 1, 2, 3 dari 8 peserta, kalikan saja $8 \times 7 \times 6$ (sebanyak posisi yang diisi).

> **Contoh.** Dari 8 peserta dipilih juara 1, 2, dan 3. Ada berapa kemungkinan?
>
> *Jawab:* $8 \times 7 \times 6 =$ **336**.

Sekarang Giliranmu!

a. Ketua dan wakil ketua dipilih dari 10 siswa. Banyak caranya _____.

b. PIN 3 digit berbeda dari angka 1 sampai 9 ada _____.

Langkah 3: Huruf kembar

Kalau ada huruf yang sama, bagi dengan faktorial banyaknya. Contoh MAMA: huruf M ada 2 dan A ada 2, jadi $\dfrac{4!}{2! \times 2!} = 6$.

> **Contoh.** Ada berapa susunan huruf dari kata KATAK?
>
> *Jawab:* Ada 5 huruf: K dua kali, A dua kali, T sekali. $\dfrac{5!}{2! \times 2!} = \dfrac{120}{4} = \mathbf{30}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Banyak susunan huruf MAMA adalah _____.

b. Banyak susunan huruf ADA adalah _____.

Langkah 4: Harus berdampingan dan duduk melingkar

Harus berdampingan: ikat keduanya jadi satu, lalu ingat mereka bisa bertukar tempat. **Duduk melingkar:** n orang mengelilingi meja bundar ada $(n-1)!$ cara.

> **Contoh.** Ayah, Ibu, dan 3 anak berfoto berjajar. Ayah dan Ibu harus berdampingan. Ada berapa susunan?
>
> *Jawab:* Anggap Ayah dan Ibu satu orang. Ada 4 "orang" yang disusun: $4! = 24$ cara. Ayah dan Ibu bisa bertukar tempat (2 cara). Jadi $24 \times 2 = \mathbf{48}$.

Sekarang Giliranmu!

a. 4 orang (termasuk A dan B) berjajar, A dan B berdampingan. Banyak susunannya _____.

b. 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Banyak susunannya _____.

Rangkuman

1. Menyusun n benda berbeda: $n!$ cara.
2. Memilih juara 1, 2, 3 dari n: $n \times (n-1) \times (n-2)$.
3. Huruf kembar: bagi dengan faktorial banyaknya huruf yang sama.
4. Berdampingan: ikat jadi satu, kali 2. Melingkar: $(n-1)!$.

Kunci Giliranmu: Langkah 1: 720, 30. Langkah 2: 90, 504. Langkah 3: 6, 3. Langkah 4: 12, 6.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Hitunglah 5! dan $\dfrac{7!}{5!}$.

   Jawaban: 120 dan 42. $\frac{7!}{5!} = 7 \times 6$. Ajarkan untuk mencoret, bukan menghitung $5040 \div 120$.

2. Ada berapa cara menyusun 4 buku berbeda di rak?

   Jawaban: 24. 4!.

3. Dari 6 peserta lomba akan dipilih juara 1 dan juara 2. Ada berapa kemungkinan?

   Jawaban: 30. 6×5.

4. Ada berapa susunan huruf dari kata BUKU?

   Jawaban: 12. $\frac{4!}{2!}$, karena huruf U ada dua.

5. Dari 7 siswa akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara?

   Jawaban: 210. $7 \times 6 \times 5$.

Level 2: Eksplorasi

6. Ada berapa susunan huruf dari kata MATEMATIKA?

   Jawaban: 151.200. Ada 10 huruf: M dua kali, A tiga kali, T dua kali. Jadi $\frac{10!}{2! \times 3! \times 2!}$.

7. Dari susunan huruf KATAK, ada berapa yang diawali huruf K?

   Jawaban: 12. Huruf K di depan, sisanya A, T, A, K disusun: $\frac{4!}{2!}$.

8. Enam siswa, termasuk Andi dan Budi, duduk berjajar. Andi dan Budi harus berdampingan. Ada berapa susunan?

   Jawaban: 240. $5! \times 2$.

9. Sama seperti soal nomor 8, tetapi sekarang Andi dan Budi tidak boleh berdampingan.

   Jawaban: 480. $6! - 240$. Ini memakai cara "hitung yang tidak diminta" dari Topik 2.

10. **(Antrean)** Tiga siswa putra dan tiga siswa putri antre berselang-seling (putra, putri, putra, ... atau putri, putra, putri, ...). Ada berapa susunan?

    Jawaban: 72. Ada 2 pola. Setiap pola: putra 3!, putri 3!. Jadi $2 \times 6 \times 6$.

Level 3: Tantangan OSK

11. Lima orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan?

    Jawaban: 24. 4!.

12. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dibuat bilangan 5 digit tanpa angka berulang. Ada berapa bilangan yang lebih dari 30.000?

Jawaban: 72. Digit pertama 3, 4, atau 5, sisanya bebas: $3 \times 4!$.

13. **(Kamus Ajaib)** Semua susunan huruf A, B, C, D, E ditulis berurutan seperti di kamus: ABCDE, ABCED, dan seterusnya. CADEB ada di urutan ke berapa?

    Jawaban: 52. Yang diawali A ada 24, diawali B ada 24. Yang diawali CA: CABDE, CABED, CADBE, CADEB. Jadi $48 + 4$.

14. Empat buku Matematika dan tiga buku IPA (semuanya berbeda) disusun di rak. Buku dengan pelajaran yang sama harus berkumpul. Ada berapa susunan?

    Jawaban: 288. $2! \times 4! \times 3!$.

15. Lima siswa putra dan tiga siswa putri berbaris. Tidak boleh ada dua siswa putri yang berdampingan. Ada berapa susunan? *(Petunjuk: susun putra dulu, lalu letakkan putri di sela-sela mereka.)*

    Jawaban: 14.400. Putra disusun $5! = 120$ cara. Lima putra membuat 6 sela (termasuk kedua ujung). Tiga putri ditempatkan di 3 sela: $6 \times 5 \times 4 = 120$. Jadi 120×120.

Level 4: Setara OSP (Provinsi)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

16. Buktikan bahwa banyak susunan huruf MATEMATIKA yang diawali huruf M sama dengan $\frac{1}{5}$ dari banyak seluruh susunannya.

    Jawaban: bukti. Seluruh susunan: $\frac{10!}{2! \times 3! \times 2!} = 151.200$.
    Susunan yang diawali M: huruf M pertama dikunci di depan, sisa 9 huruf (M, A, A, A, T, T, E, I, K) disusun: $\frac{9!}{3! \times 2!} = 30.240$.
    Perbandingannya $\frac{30.240}{151.200} = \frac{1}{5}$. ■
    Cara lain yang lebih cerdik: ada 10 huruf dan 2 di antaranya M. Kalau semua susunan ditulis, setiap posisi huruf sama "adilnya", jadi huruf pertama adalah M pada $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ bagian dari semua susunan.

Level 5: Setara OSN (Nasional)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

17. Huruf A, A, B, B, C, C disusun berjajar. Tentukan banyak susunan yang tidak memiliki dua huruf sama yang berdampingan. Jelaskan caramu.

    Jawaban: 30. Semua susunan: $\frac{6!}{2! \times 2! \times 2!} = 90$. Kurangi yang "buruk".
    Susunan dengan AA berdampingan: ikat AA, sisa 5 unit (AA, B, B, C, C): $\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$. Sama untuk BB dan CC, jadi $3 \times 30 = 90$.
    Tetapi susunan dengan AA dan BB sama-sama berdampingan terhitung dua kali. Banyaknya: 4 unit (AA, BB, C, C): $\frac{4!}{2!} = 12$. Ada 3 pasangan seperti ini, jadi $3 \times 12 = 36$.
    Susunan dengan AA, BB, CC semuanya berdampingan: $3! = 6$.
    Seperti Venn tiga lingkaran: yang buruk ada $90 - 36 + 6 = 60$. Jadi yang baik ada $90 - 60 = 30$.

Topik 4: Kombinasi (Memilih)

Catatan untuk Guru

Ayo Selidiki adalah inti topik ini. Pastikan siswa benar-benar mendaftar kedua daftar dan melihat bahwa setiap pasangan perwakilan muncul dua kali di daftar ketua–wakil.

Ayo Selidiki!

Ada 4 siswa: A, B, C, D.

(1) Pilih **ketua dan wakil**. Tulis semua kemungkinannya (ketua ditulis dulu):

AB, BA, AC, _____

(2) Pilih **2 perwakilan** untuk lomba. Tulis semua kemungkinannya:

AB, AC, _____

Sekarang jawab:

1. Ada berapa kemungkinan di daftar (1)? Di daftar (2)?
2. Kenapa daftar (2) tepat setengah dari daftar (1)?

Pada daftar (1), AB dan BA berbeda (ketuanya beda). Pada daftar (2), AB dan BA sama saja. Jadi setiap pasangan di daftar (2) muncul dua kali di daftar (1). Memilih tanpa memedulikan urutan disebut **kombinasi**.

Langkah 1: Rumus kombinasi

Banyak cara memilih r benda dari n benda (urutan tidak penting) ditulis $\binom{n}{r}$:

$$\binom{n}{r} = \frac{n \times (n-1) \times \ldots \text{ (sebanyak } r \text{ faktor)}}{r!}$$

Contoh. Dari 8 siswa dipilih 3 perwakilan. Ada berapa cara?

Jawab: $\binom{8}{3} = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = \mathbf{56}$. (Bandingkan dengan juara 1, 2, 3 yang ada 336 cara. Dibagi $3! = 6$ karena urutannya tidak penting.)

Sekarang Giliranmu!

a. Memilih 3 dari 6 siswa ada _____ cara.

b. Nilai $\binom{10}{2}$ adalah _____.

Langkah 2: Jabat tangan dan pertandingan

Banyak pasangan dari n orang adalah $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$. Rumus ini dipakai untuk jabat tangan, pertandingan setengah kompetisi, dan garis yang menghubungkan dua titik.

Contoh. Di pesta ada 10 orang. Setiap dua orang berjabat tangan sekali. Ada berapa jabat tangan?

Jawab: $\binom{10}{2} = \dfrac{10 \times 9}{2} = \mathbf{45}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Ada 8 tim, setiap dua tim bertanding sekali. Banyak pertandingannya _____.

b. Banyak diagonal segi-6 adalah _____. (garis antar-titik sudut dikurangi sisi)

Langkah 3: Memilih dari dua kelompok

Kalau memilih dari dua kelompok sekaligus, pilih dari masing-masing kelompok lalu **kalikan**. Untuk "paling sedikit satu", hitung semua dikurangi yang tidak diminta.

Contoh. Dari 5 putra dan 4 putri dibentuk panitia berisi 2 putra dan 2 putri. Ada berapa cara?

Jawab: $\binom{5}{2} \times \binom{4}{2} = 10 \times 6 = \mathbf{60}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Dari 3 putra dan 4 putri dipilih 1 putra dan 2 putri. Banyak caranya _____.

b. Dari 4 putra dan 3 putri dipilih 3 orang, paling sedikit 1 putri. Banyak caranya _____.

Langkah 4: Jalan di grid

Untuk berjalan dari pojok kiri bawah ke kanan atas dengan hanya melangkah ke kanan atau ke atas, hitung total langkahnya, lalu pilih langkah mana yang "atas".

Contoh. Ada berapa jalan dengan 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas?

Jawab: Total 7 langkah, pilih 3 yang "atas": $\binom{7}{3} = \mathbf{35}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Banyak jalan dengan 2 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas _____.

b. Banyak jalan dengan 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas _____.

Rangkuman

1. Urutan penting (juara, jabatan): permutasi. Urutan tidak penting (tim, perwakilan): kombinasi.
2. $\binom{n}{r}$ = (kalikan r bilangan dari n turun) dibagi $r!$.
3. Banyak pasangan dari n orang: $\frac{n(n-1)}{2}$.
4. Jalan di grid: pilih langkah mana yang "atas".

Kunci Giliranmu: Langkah 1: 20, 45. Langkah 2: 28, 9. Langkah 3: 18, 31. Langkah 4: 6, 10.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Hitunglah $\binom{6}{2}$ dan $\binom{7}{5}$.

   Jawaban: 15 dan 21. $\binom{7}{5} = \binom{7}{2}$, karena memilih 5 yang ikut sama dengan memilih 2 yang tidak ikut.

2. **(Es Krim)** Toko es krim punya 5 rasa. Kamu boleh memilih 2 rasa berbeda. Ada berapa pilihan?

   Jawaban: 10. $\binom{5}{2}$.

3. Dari 5 soal esai, siswa harus memilih 3 soal untuk dikerjakan. Ada berapa cara?

   Jawaban: 10. $\binom{5}{3}$.

4. **(Liga Futsal)** Ada 6 tim futsal. Setiap dua tim bertanding tepat satu kali. Ada berapa pertandingan?

   Jawaban: 15. $\binom{6}{2}$.

5. Ada 7 titik dan tidak ada 3 titik yang segaris. Ada berapa garis yang bisa dibuat melalui 2 titik?

   Jawaban: 21. $\binom{7}{2}$.

Level 2: Eksplorasi

6. Ada berapa diagonal pada segi-10?

   Jawaban: 35. Semua garis antar-titik sudut $\binom{10}{2} = 45$, dikurangi 10 sisi.

7. Ada 8 titik pada sebuah lingkaran. Ada berapa segitiga yang titik sudutnya dari titik-titik itu?

   Jawaban: 56. $\binom{8}{3}$.

8. Dari 5 siswa putra dan 4 siswa putri akan dipilih tim berisi 3 orang, dengan paling sedikit 1 putri. Ada berapa cara?

   Jawaban: 74. Semua tim $\binom{9}{3} = 84$, dikurangi tim tanpa putri $\binom{5}{3} = 10$.

9. Ujian terdiri dari 10 soal dan siswa wajib mengerjakan 7 soal. Soal nomor 1, 2, dan 3 wajib dikerjakan. Ada berapa pilihan soal?

   Jawaban: 35. Sisa 4 soal dipilih dari 7 soal: $\binom{7}{4}$.

10. **(Jalan ke Sekolah)** Sekolah Dina berada 5 blok ke timur dan 3 blok ke utara dari rumahnya. Dina hanya berjalan ke timur atau ke utara. Ada berapa rute?

    Jawaban: 56. 8 langkah, pilih 3 langkah ke utara: $\binom{8}{3}$.

Level 3: Tantangan OSK

11. Dalam sebuah pertemuan terjadi 66 jabat tangan, dan setiap dua orang berjabat tangan tepat sekali. Berapa orang yang hadir?

> **Jawaban: 12.** $\frac{n(n-1)}{2} = 66$, jadi $n(n-1) = 132 = 12 \times 11$.

12. Ada 5 titik pada garis g dan 4 titik pada garis h, dan kedua garis itu sejajar. Ada berapa segitiga yang bisa dibentuk dari titik-titik tersebut?

> **Jawaban: 70.** Dua titik dari g dan satu dari h: $10 \times 4 = 40$. Dua titik dari h dan satu dari g: $6 \times 5 = 30$.

13. Ada berapa persegi panjang (termasuk persegi) pada papan 4×4 kotak?

> **Jawaban: 100.** Persegi panjang ditentukan oleh 2 dari 5 garis mendatar dan 2 dari 5 garis tegak: 10×10.

14. Ada berapa bilangan 3 digit yang digitnya naik dari kiri ke kanan, seperti 147 atau 359?

> **Jawaban: 84.** Pilih 3 digit berbeda dari 1–9. Setiap pilihan hanya punya satu susunan yang naik: $\binom{9}{3}$.

15. **(Bagi Permen)** Enam permen yang sama dibagikan kepada 3 anak, dan setiap anak mendapat paling sedikit 1 permen. Ada berapa cara? *(Petunjuk: jajarkan 6 permen, ada 5 celah di antaranya. Taruh 2 sekat.)*

> **Jawaban: 10.** $\binom{5}{2}$. Contoh: $\circ\circ\,|\,\circ\,|\,\circ\circ$ artinya (2, 1, 3).

Level 4: Setara OSP (Provinsi)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

16. Buktikan bahwa banyak diagonal pada segi-n adalah $\dfrac{n(n-3)}{2}$.

> **Jawaban: bukti.** Cara 1: Setiap dua titik sudut membentuk garis, jadi ada $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ garis. Dari garis-garis itu, n di antaranya adalah sisi. Jadi banyak diagonal $\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1)-2n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}$.
> Cara 2: Dari setiap titik sudut bisa ditarik diagonal ke semua titik sudut lain kecuali dirinya sendiri dan dua tetangganya, yaitu $n-3$ diagonal. Untuk n titik sudut: $n(n-3)$. Setiap diagonal terhitung dua kali (dari kedua ujungnya), jadi dibagi 2. ■

Level 5: Setara OSN (Nasional)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

17. Pada sebuah lingkaran terdapat 8 titik. Setiap dua titik dihubungkan dengan tali busur, dan tidak ada tiga tali busur yang berpotongan di satu titik yang sama di dalam lingkaran. Tentukan banyak titik potong tali busur di dalam lingkaran. Jelaskan caramu.

> **Jawaban: 70.** Kunci soal ini adalah melihat bahwa *setiap titik potong berasal dari tepat 4 titik di lingkaran.* Dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran hanya jika keempat ujungnya berbeda dan berselang-seling. Sebaliknya, dari 4 titik di lingkaran ada tepat satu cara memasangkan mereka menjadi dua tali busur yang berpotongan (yaitu kedua diagonal segi empatnya).
> Jadi setiap pilihan 4 titik menghasilkan tepat 1 titik potong, dan setiap titik potong berasal dari tepat 1 pilihan 4 titik. Banyak titik potong $= \binom{8}{4} = 70$.

Topik 5: Prinsip Sarang Merpati

Catatan untuk Guru

Ayo Selidiki bisa diperagakan dengan pensil dan kotak sungguhan. Untuk soal "paling sedikit harus mengambil berapa", selalu tanyakan "Kalau kamu sangat sial, apa yang terambil?" Untuk soal pembuktian, biasakan siswa menyebut apa merpatinya dan apa sarangnya.

Ayo Selidiki!

Masukkan **5 pensil** ke dalam **4 kotak** (boleh ada kotak yang kosong). Coba tiga cara yang berbeda dan tulis isi setiap kotak.

	Kotak 1	Kotak 2	Kotak 3	Kotak 4
Cara 1	2	1	1	1
Cara 2				
Cara 3				

Sekarang jawab:

1. Di setiap cara, apakah selalu ada kotak yang berisi 2 pensil atau lebih?
2. Bisakah kamu membuat semua kotak berisi paling banyak 1 pensil? Kenapa?
3. Kalau ada 9 pensil dan 4 kotak, apakah pasti ada kotak yang berisi 3 pensil atau lebih?

Kalau benda lebih banyak dari kotaknya, pasti ada kotak yang berisi lebih dari satu. Ide sederhana ini disebut **Prinsip Sarang Merpati**: bendanya "merpati", kotaknya "sarang".

Langkah 1: Merpati dan sarang

Kalau merpatinya lebih banyak dari sarangnya, pasti ada sarang yang berisi paling sedikit 2 merpati. Kuncinya: tentukan dulu apa merpatinya dan apa sarangnya.

> **Contoh.** Buktikan bahwa di antara 13 orang, pasti ada 2 orang yang lahir di bulan yang sama.
>
> *Jawab:* Merpatinya 13 orang, sarangnya 12 bulan. Karena $13 > 12$, pasti ada bulan yang "dihuni" paling sedikit 2 orang.

Sekarang Giliranmu!

a. Paling sedikit berapa siswa supaya pasti ada 2 siswa yang angka terakhir nomor absennya sama? _____

b. Ada 27 siswa di kelas. Apakah pasti ada 2 siswa yang huruf awal namanya sama? (Ada 26 huruf.) _____

Langkah 2: Kasus paling sial

Untuk soal "paling sedikit harus mengambil berapa supaya **pasti**...", bayangkan kamu sedang sangat sial, lalu tambah 1.

> **Contoh.** Di laci gelap ada 10 kaos kaki merah dan 10 kaos kaki biru. Paling sedikit berapa kaos kaki harus diambil supaya pasti dapat sepasang yang warnanya sama?
>
> *Jawab:* Paling sial: ambil 2, dapat merah dan biru. Kaos kaki ketiga pasti sama dengan salah satunya. Jadi jawabannya $2 + 1 = \mathbf{3}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Kotak berisi bola dengan 4 warna. Supaya pasti dapat 2 bola sewarna, ambil _____ bola.

b. Kotak berisi 3 bola merah dan 5 bola biru. Supaya pasti dapat 1 bola biru, ambil _____ bola.

Langkah 3: Bentuk umum

Kalau N benda dimasukkan ke k kotak, pasti ada kotak yang berisi paling sedikit $N \div k$ benda, **dibulatkan ke atas**.

> **Contoh.** Di kelas ada 30 siswa. Paling sedikit berapa siswa yang pasti lahir di bulan yang sama?
>
> *Jawab:* $30 \div 12 = 2{,}5$, dibulatkan ke atas menjadi **3**.

Sekarang Giliranmu!

a. 50 kelereng dimasukkan ke 7 kotak. Pasti ada kotak berisi paling sedikit _____.

b. Ada 100 siswa. Pasti ada paling sedikit _____ siswa yang lahir di bulan yang sama.

Langkah 4: Sarang berupa sisa pembagian

Di olimpiade, sarang yang paling sering dipakai adalah **sisa pembagian** (Bab 1, Topik 3).

> **Contoh.** Buktikan bahwa di antara 6 bilangan bulat sembarang, pasti ada dua bilangan yang selisihnya habis dibagi 5.
>
> *Jawab:* Sisa pembagian oleh 5 hanya ada 5 kemungkinan (0, 1, 2, 3, 4). Ini sarangnya. Bilangannya 6, ini merpatinya. Jadi pasti ada dua bilangan dengan sisa yang sama, dan selisih keduanya habis dibagi 5.

Sekarang Giliranmu!

a. Paling sedikit berapa bilangan supaya pasti ada dua yang selisihnya habis dibagi 3?
_____

b. Paling sedikit berapa bilangan supaya pasti ada dua yang selisihnya habis dibagi 4?
_____

Rangkuman

1. Merpati lebih banyak dari sarang: pasti ada sarang berisi 2 atau lebih.
2. Tentukan dulu apa merpatinya dan apa sarangnya.
3. "Paling sedikit harus mengambil": kasus paling sial, lalu tambah 1.
4. N benda di k kotak: ada kotak berisi paling sedikit $N \div k$ (dibulatkan ke atas).
5. Sarang favorit di olimpiade: sisa pembagian.

Kunci Giliranmu: Langkah 1: 11, ya. Langkah 2: 5, 4. Langkah 3: 8, 9. Langkah 4: 4, 5.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Paling sedikit berapa orang supaya pasti ada 2 orang yang lahir di hari (Senin–Minggu) yang sama?

   > **Jawaban: 8.** 7 hari sebagai sarang, jadi butuh $7 + 1$ orang.

2. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 5 putih, dan 5 hijau. Paling sedikit berapa bola harus diambil (tanpa melihat) supaya pasti ada 2 bola yang warnanya sama?

   > **Jawaban: 4.** Paling sial: merah, putih, hijau. Ditambah 1.

3. Di kelas berisi 30 siswa, nilai ulangan berupa bilangan bulat 0 sampai 10. Paling sedikit berapa siswa yang pasti mendapat nilai sama?

   > **Jawaban: 3.** Ada 11 kemungkinan nilai (0 sampai 10 itu 11 bilangan). $30 \div 11$ dibulatkan ke atas.

4. Paling sedikit berapa orang supaya pasti ada 2 orang yang ulang tahunnya di tanggal dan bulan yang sama? (29 Februari juga dihitung.)

   > **Jawaban: 367.** Ada 366 kemungkinan tanggal.

5. Jelaskan kenapa di antara 3 bilangan bulat sembarang, pasti ada 2 bilangan yang jumlahnya genap.

   > **Jawaban: bukti.** Sarangnya ganjil dan genap (2 sarang), merpatinya 3 bilangan. Jadi ada dua bilangan yang sama ganjil-genapnya, dan jumlah keduanya genap.

Level 2: Eksplorasi

6. Sebuah kotak berisi 8 bola merah, 6 biru, dan 3 hijau. Paling sedikit berapa bola harus diambil supaya pasti ada 3 bola yang warnanya sama?

   > **Jawaban: 7.** Paling sial: 2 merah, 2 biru, 2 hijau. Ditambah 1.

7. Kotaknya sama seperti nomor 6. Paling sedikit berapa bola harus diambil supaya pasti mendapat 2 bola biru?

   > **Jawaban: 13.** Paling sial: 8 merah, 3 hijau, 1 biru. Ditambah 1. Banyak siswa menjawab 4.

8. **(Lemari Gelap)** Di lemari ada 12 kaos kaki hitam dan 12 kaos kaki putih yang tercampur. Paling sedikit berapa kaos kaki harus diambil supaya pasti mendapat sepasang kaos kaki hitam?

   > **Jawaban: 14.** Paling sial: 12 putih dan 1 hitam. Ditambah 1.

9. Jelaskan kenapa di antara 11 bilangan bulat sembarang, pasti ada 2 bilangan yang selisihnya habis dibagi 10.

   > **Jawaban: bukti.** Sarangnya angka satuan (0–9), ada 10. Bilangannya 11, jadi ada dua dengan angka satuan sama, dan selisihnya berakhiran 0.

10. Sebuah sekolah memiliki 1000 siswa. Paling sedikit berapa siswa yang pasti ulang tahunnya di tanggal dan bulan yang sama?

Jawaban: 3. $1000 \div 366 = 2{,}7\ldots$, dibulatkan ke atas.

Level 3: Tantangan OSK

11. Dari bilangan 1, 2, 3, ..., 10, paling sedikit berapa bilangan harus dipilih supaya pasti ada 2 bilangan yang jumlahnya 11?

    Jawaban: 6. Sarangnya pasangan $\{1, 10\}, \{2, 9\}, \{3, 8\}, \{4, 7\}, \{5, 6\}$. Memilih 1–5 masih gagal, jadi butuh 6.

12. Lima titik diletakkan di dalam persegi berukuran 2×2. Buktikan bahwa pasti ada 2 titik yang jaraknya tidak lebih dari $\sqrt{2}$.

    Jawaban: bukti. Bagi persegi menjadi 4 persegi kecil 1×1. Ada 5 titik, jadi dua titik berada di persegi kecil yang sama. Jarak terjauh di dalamnya adalah diagonal, yaitu $\sqrt{2}$.

13. Paling sedikit berapa bilangan harus dipilih dari 1 sampai 100 supaya pasti ada 2 bilangan yang selisihnya habis dibagi 7?

    Jawaban: 8. Sarangnya sisa bagi 7 (ada 7). Memilih 1–7 masih gagal.

14. Buktikan bahwa di kelas berisi 40 siswa, pasti ada paling sedikit 4 siswa yang lahir di bulan yang sama.

    Jawaban: bukti. Kalau setiap bulan paling banyak 3 siswa, totalnya paling banyak 36. Padahal ada 40.

15. Di sebuah pesta yang dihadiri beberapa orang, ada yang saling berjabat tangan. Buktikan bahwa pasti ada 2 orang yang banyak jabat tangannya sama.

    Jawaban: bukti. Misal ada n orang. Banyak jabat tangan seseorang antara 0 dan $n - 1$. Tapi 0 dan $n - 1$ tidak mungkin muncul bersamaan: kalau ada orang yang menjabat semua orang, tidak ada yang 0. Jadi hanya ada $n - 1$ kemungkinan untuk n orang.

Level 4: Setara OSP (Provinsi)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

16. Buktikan bahwa dari 5 bilangan bulat sembarang, pasti ada 3 bilangan yang jumlahnya habis dibagi 3.

    Jawaban: bukti. Lihat sisa setiap bilangan jika dibagi 3: 0, 1, atau 2 (3 sarang).
    Kasus 1: ketiga sisa (0, 1, 2) muncul. Ambil satu bilangan dari setiap sisa. Jumlah sisanya $0 + 1 + 2 = 3$, jadi jumlahnya habis dibagi 3.
    Kasus 2: paling banyak 2 macam sisa yang muncul. Lima bilangan masuk ke paling banyak 2 sarang, jadi ada sarang yang berisi paling sedikit 3 bilangan ($5 \div 2$ dibulatkan ke atas). Tiga bilangan dengan sisa sama r jumlahnya bersisa $3r$, yang habis dibagi 3.
    Di kedua kasus selalu ada 3 bilangan yang jumlahnya habis dibagi 3. ■

Level 5: Setara OSN (Nasional)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

17. Tentukan bilangan n terkecil sehingga dari setiap n bilangan yang dipilih dari $1, 2, \ldots, 20$, pasti ada dua bilangan yang salah satunya membagi yang lain. Buktikan jawabanmu.

Jawaban: $n = 11$**.** *10 bilangan belum cukup:* pilih 11, 12, ..., 20. Tidak ada yang membagi yang lain, karena kelipatan terkecil dari bilangan ≥ 11 (selain dirinya) sudah ≥ 22.
11 bilangan pasti cukup: setiap bilangan bisa ditulis sebagai $2^k \times$ (bilangan ganjil), misalnya $12 = 2^2 \times 3$. Bagian ganjilnya adalah salah satu dari 1, 3, 5, ..., 19, ada 10 kemungkinan (sarang). Dari 11 bilangan, pasti ada dua dengan bagian ganjil yang sama, misalnya $2^a \times m$ dan $2^b \times m$ dengan $a < b$. Maka yang pertama membagi yang kedua. ■

Topik 6: Peluang

Catatan untuk Guru

Kalau ada dadu, mainkan teka-teki Rani dan Doni sekitar 30 kali dan catat hasilnya di papan. Kesalahan yang sering muncul: menganggap jumlah dua dadu (2 sampai 12) sama-sama mungkin. Tabel di Ayo Selidiki adalah cara terbaik untuk meluruskannya.

Ayo Selidiki!

Dua dadu dilempar, lalu mata dadunya dijumlahkan. Lengkapi tabel jumlahnya.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3					
3						
4						
5						
6						

Sekarang jawab:

1. Ada berapa kotak seluruhnya?
2. Jumlah berapa yang paling sering muncul? Berapa kali jumlah 7 muncul? Jumlah 12?
3. Rani menang kalau jumlahnya 7, Doni menang kalau jumlahnya 12. Apakah adil?

Ada 36 hasil yang sama-sama mungkin. Jumlah 7 muncul 6 kali, jumlah 12 hanya sekali. Jadi peluang Rani menang $\frac{6}{36}$, sedangkan Doni $\frac{1}{36}$. Tidak adil!

Langkah 1: Rumus peluang

$$\text{Peluang} = \frac{\text{banyak hasil yang diharapkan}}{\text{banyak semua hasil yang mungkin}}$$

Peluang selalu bernilai antara 0 (mustahil) dan 1 (pasti terjadi).

Contoh. Sebuah dadu dilempar. Berapa peluang muncul bilangan prima?

Jawab: Bilangan primanya 2, 3, 5 (3 hasil) dari 6 hasil. Peluangnya $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Kartu bernomor 1 sampai 10, diambil satu. Peluang terambil bilangan prima _____.

b. Satu huruf diambil dari kata MATEMATIKA. Peluang terambil huruf A _____.

Langkah 2: Dua dadu

Untuk dua dadu, selalu gunakan tabel 36 hasil di Ayo Selidiki. Jangan menganggap jumlah 2 sampai 12 sama-sama mungkin.

> **Contoh.** Dua dadu dilempar. Berapa peluang jumlahnya 7?
>
> *Jawab:* Dari tabel, jumlah 7 muncul 6 kali. Peluangnya $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Peluang jumlah dua dadu sama dengan 4 adalah _____.

b. Peluang jumlah dua dadu kurang dari 5 adalah _____.

Langkah 3: Hitung yang tidak diminta

Peluang tidak terjadi = 1− peluang terjadi. Cocok untuk soal "paling sedikit satu".

> **Contoh.** Tiga koin dilempar. Berapa peluang muncul paling sedikit satu Gambar?
>
> *Jawab:* Semua hasil $2 \times 2 \times 2 = 8$. Yang tidak ada Gambar sama sekali hanya AAA (1 hasil). Peluangnya $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Dua dadu dilempar. Peluang muncul paling sedikit satu angka 6 adalah _____.

b. Empat koin dilempar. Peluang muncul paling sedikit satu Angka adalah _____.

Langkah 4: Peluang dengan kombinasi

Kalau mengambil beberapa benda sekaligus, hitung banyak caranya dengan kombinasi (Topik 4).

> **Contoh.** Dari kantong berisi 3 bola merah dan 2 bola putih diambil 2 bola sekaligus. Berapa peluang keduanya merah?
>
> *Jawab:* Semua cara mengambil 2 dari 5 bola: $\binom{5}{2} = 10$. Cara mengambil 2 merah: $\binom{3}{2} = 3$. Peluangnya $\frac{3}{10}$.

Sekarang Giliranmu!

a. Kantong berisi 4 bola merah dan 2 putih, diambil 2 sekaligus. Peluang keduanya putih _____.

b. Dari 3 putra dan 2 putri dipilih 2 orang. Peluang terpilih 1 putra dan 1 putri _____.

Rangkuman

1. Peluang = banyak hasil yang diharapkan dibagi banyak semua hasil.
2. Dua dadu: gunakan tabel 36 hasil.
3. Peluang tidak terjadi = 1− peluang terjadi.
4. Mengambil beberapa benda sekaligus: hitung dengan kombinasi.

Kunci Giliranmu: Langkah 1: $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$. Langkah 2: $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{6}$. Langkah 3: $\frac{11}{36}$, $\frac{15}{16}$. Langkah 4: $\frac{1}{15}$, $\frac{3}{5}$.

Latihan Soal

Level 1: Pemanasan

1. Sebuah dadu dilempar. Berapa peluang muncul mata dadu genap?

   Jawaban: $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{6}$.

2. Dalam kantong ada 3 kelereng merah, 5 biru, dan 2 hijau. Diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambil kelereng biru?

   Jawaban: $\frac{1}{2}$. $\frac{5}{10}$.

3. Kartu bernomor 1 sampai 20 dikocok, lalu diambil satu. Berapa peluang terambil kartu kelipatan 3?

   Jawaban: $\frac{3}{10}$. Ada 6 kartu: 3, 6, 9, 12, 15, 18.

4. Dua koin dilempar. Berapa peluang keduanya menunjukkan sisi Gambar?

   Jawaban: $\frac{1}{4}$. Hasilnya AA, AG, GA, GG.

5. Satu huruf diambil secara acak dari kata OLIMPIADE. Berapa peluang terambil huruf vokal?

   Jawaban: $\frac{5}{9}$. Vokalnya O, I, I, A, E.

Level 2: Eksplorasi

6. Dua dadu dilempar. Berapa peluang jumlah mata dadunya 10?

   Jawaban: $\frac{1}{12}$. (4,6), (5,5), (6,4): $\frac{3}{36}$.

7. Dua dadu dilempar. Berapa peluang kedua mata dadu sama?

   Jawaban: $\frac{1}{6}$. $\frac{6}{36}$.

8. Dua dadu dilempar. Berapa peluang hasil kali kedua mata dadu genap?

   Jawaban: $\frac{3}{4}$. Hasil kali ganjil hanya jika keduanya ganjil: $3 \times 3 = 9$ hasil. Jadi $1 - \frac{9}{36}$. Ini memakai paritas dari Bab 1.

9. Dari kantong berisi 4 bola merah dan 6 bola biru diambil 3 bola sekaligus. Berapa peluang paling sedikit satu bola merah?

   Jawaban: $\frac{5}{6}$. Peluang semua biru $\frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$.

10. Sebuah bilangan 2 digit dipilih secara acak. Berapa peluang bilangan itu habis dibagi 7?

    Jawaban: $\frac{13}{90}$. Ada 90 bilangan 2 digit, dan kelipatan 7 dari 14 sampai 98 ada 13.

Level 3: Tantangan OSK

11. Tiga dadu dilempar. Berapa peluang jumlah mata dadunya 5?

Jawaban: $\frac{1}{36}$**.** Semua hasil 216. Jumlah 5 didapat dari susunan (1,1,3) sebanyak 3 dan (1,2,2) sebanyak 3. Jadi $\frac{6}{216}$.

12. Huruf-huruf kata KATAK disusun secara acak. Berapa peluang kedua huruf K berdampingan?

Jawaban: $\frac{2}{5}$**.** Semua susunan 30. Kalau KK diikat: $\frac{4!}{2!} = 12$.

13. Empat orang, termasuk Andi dan Budi, duduk berjajar secara acak. Berapa peluang Andi dan Budi duduk berdampingan?

Jawaban: $\frac{1}{2}$**.** $\frac{3!\times 2}{4!} = \frac{12}{24}$.

14. Dua dadu dilempar. Berapa peluang angka satuan dari hasil kali kedua mata dadu adalah 6?

Jawaban: $\frac{1}{6}$**.** 1×6, 6×1, 2×3, 3×2, 4×4, 6×6: ada 6 hasil.

15. **(Hari Lahir)** Ada 3 orang. Berapa peluang paling sedikit 2 orang di antaranya lahir di hari (Senin–Minggu) yang sama?

Jawaban: $\frac{19}{49}$**.** Semua kemungkinan $7^3 = 343$. Ketiganya beda hari: $7 \times 6 \times 5 = 210$. Jadi $1 - \frac{210}{343} = \frac{133}{343} = \frac{19}{49}$.

Level 4: Setara OSP (Provinsi)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

16. Sebuah koin dilempar n kali ($n \geq 1$). Buktikan bahwa peluang banyaknya Gambar genap (termasuk 0) sama dengan $\frac{1}{2}$.

Jawaban: bukti. Pasangkan setiap hasil dengan hasil yang sama persis kecuali lemparan *terakhir* dibalik (A menjadi G atau sebaliknya). Contoh untuk $n = 3$: AGA dipasangkan dengan AGG.
Dalam setiap pasangan, banyak Gambar berbeda tepat 1, jadi yang satu genap dan yang lain ganjil. Semua 2^n hasil terbagi habis menjadi pasangan-pasangan seperti ini. Jadi hasil dengan banyak Gambar genap tepat setengah dari semua hasil, dan peluangnya $\frac{1}{2}$. ■

Level 5: Setara OSN (Nasional)

Tulis jawaban lengkap dengan alasannya.

17. Tiga dadu dilempar. Tentukan peluang bahwa mata dadu **terbesar** adalah 4. Jelaskan caramu.

Jawaban: $\frac{37}{216}$**.** Semua hasil $6^3 = 216$.
"Terbesar adalah 4" artinya semua dadu paling besar 4, *dan* ada paling sedikit satu dadu yang tepat 4.
Semua dadu paling besar 4: setiap dadu punya 4 pilihan (1–4), jadi $4^3 = 64$ hasil. Dari hasil ini, yang tidak memuat 4 sama sekali (semua dadu paling besar 3) ada $3^3 = 27$. Jadi yang terbesarnya tepat 4 ada $64 - 27 = 37$.
Peluangnya $\frac{37}{216}$.

Soal Campuran

Soal-soal di bawah ini sengaja tidak diberi keterangan topik, sama seperti soal olimpiade sungguhan. Sebelum menghitung, tanya dulu ke dirimu sendiri: urutannya penting atau tidak? Ada kata "paling sedikit" atau tidak? Waktu mengerjakan 60 menit.

1. Ada berapa bilangan 4 digit yang semua digitnya genap?

   Jawaban: 500. $4 \times 5 \times 5 \times 5$ (ribuan tidak boleh 0).

2. Ada 7 titik pada sebuah lingkaran. Ada berapa segi empat yang titik sudutnya dari titik-titik itu?

   Jawaban: 35. $\binom{7}{4}$.

3. Ada berapa susunan huruf dari kata ANANDA?

   Jawaban: 60. $\frac{6!}{3! \times 2!}$.

4. Paling sedikit berapa siswa harus dikumpulkan supaya pasti ada 3 siswa yang huruf awal namanya sama? (Ada 26 huruf.)

   Jawaban: 53. Paling sial: setiap huruf dipakai 2 siswa, yaitu 52. Ditambah 1.

5. Ada berapa bilangan dari 1 sampai 500 yang habis dibagi 4 atau 6?

   Jawaban: 167. $125 + 83 - 41$. Irisannya kelipatan 12, bukan 24.

6. Dua dadu dilempar. Berapa peluang jumlah mata dadunya bilangan prima?

   Jawaban: $\frac{5}{12}$. Jumlah 2, 3, 5, 7, 11 muncul $1 + 2 + 4 + 6 + 2 = 15$ kali.

7. Delapan siswa dibagi menjadi dua tim berisi 4 orang. Tim tidak diberi nama. Ada berapa cara?

   Jawaban: 35. $\binom{8}{4} = 70$, dibagi 2.

8. **(Tangga Sekolah)** Doni menaiki 6 anak tangga. Setiap langkah ia naik 1 atau 2 anak tangga. Ada berapa cara?

   Jawaban: 13. Mulai dari tangga kecil: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Setiap nilai adalah jumlah dua nilai sebelumnya.

9. Ada berapa bilangan 3 digit yang digitnya berbeda dan habis dibagi 5?

   Jawaban: 136. Satuan 0: 72. Satuan 5: 64.

10. **(Turnamen Gugur)** Ada 64 tim dalam turnamen sistem gugur. Tim yang kalah langsung tersingkir. Ada berapa pertandingan sampai juaranya ditemukan?

    Jawaban: 63. Setiap pertandingan menyingkirkan 1 tim, dan 63 tim harus tersingkir.